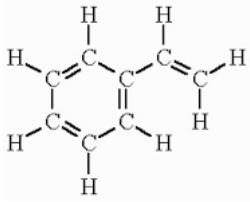
목록

물질명 : 스티렌 모노머(Styrene)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Styrene	
물질명	스티렌 모노머	
CAS번호	100-42-5	
위험물안전관리법	제4류 인화성액체 제2석유류 비수용성액체	
EC번호	601-026-00-0	
RTDG Class	3(stabilized)	
ICSC번호	0073	
RTECS번호	WL3675000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	2055	
사용용도	폴리스티렌 수지,합성고무,불포화폴리에스테르 수지,AS수지,ABS수지,이온교환수지,합성수지 도료	14303
구조식		guidechem
유사명	Phenylethylene , Vinylbenzene	
화학식	C6H5CH=CH2	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
소화방법	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 기간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것 물은 비효과적일 수도 있음	
소화제 및 장비	입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말	
연소생성물	자료없음	
대기와의 반응성	자료없음	

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
NFPA코드	H2; F3; R2	ICSC

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	환기시킬 것. 가능한 한 누출된 액체는 밀봉할 수 있는 용기에 수집할 것. 남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것. 하수구로 씻어버리지 말것. 화학물질의 주위환경으로 흘러가지 않도록 할 것. 추가보호구 착용: 자급식 호흡구.	ICSC
방제약품 및 장비	• 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA). • 화재진압복은 제한적인 보호만을 제공한다.	Emergency response gu ok
초기이격거리	최소 반경 50m	Emergency response gu ok
방호활동거리	대량유출시 • 풍하(風下) 방향 최소 300m의 초기대피를 고려한다. 화재시 • 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	Emergency response gu ok
누출 방지 및 개인보호구	• 위험하지 않다면 누출을 차단한다. • 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 한다. • 증기를 줄이기 위해 증기 억제 포말을 사용할 수 있다. • 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮긴다. • 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지않는 도구를 이용한다. 대량유출 • 추후 처리를 위해 액체유출물 전방에 제방을 쌓는다. • 분무주수가 증기를 감소시킬 수는 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없다.	Emergency response gu ok
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	104.1	
물리적 상태	액체	
색상	무채색에서 노란색	
냄새	자료없음	
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	-31°C	
끓는점	146°C	
증기압	0.67 ㎪ (20°C)	ICSC
증기밀도	3.6 (공기=1)	
비중	0.9	
인화점	32°C	
발화점	490°C	화학물질안전관리정보시
폭발하한범위	0.9%	ICSC
폭발상한범위	6.8%	ICSC

분자량	104.1	
분자식	자료없음	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	0.031 g/100㎖ (25°C)	
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	3.2.	ICSC
헨리상수	자료없음	
점도	0.7	화학물질안전관리정보시

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	• 병원이송	Emergency response gu ok
경피	• 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시킨다. • 물질에 노출된 피부는 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다. • 피부를 비눗물로 씻어낸다. • 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀준다. 피부에 들러붙은 옷은 떼어내지 않는다.	Emergency response gu ok
흡입	• 피해자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. • 호흡이 곤란하면 산소를 공급한다.	Emergency response gu ok
안구	• 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다.	Emergency response gu ok

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	용기는 밀봉하고 화기, 직사광선을 피한다. 혼합금지 물질과 분리하여 저장 증기의 누설을 피하고 점화원으로부터 멀리한다. 차고 건조하며 환기가 잘 되는곳에 보관 산화성 물질과 분리할 것. 화기, 고열물체 불꽃엄금, 전기설비는 방폭구조로 할 것. 접지 또는 정전기 발생을 방지 할 것	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 3 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2 발암성 물질 : 구분 2 생식독성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 흡인 유해성 물질 : 구분 1 급성 독성 물질 - 흡입(증기) : 구분 4	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨\n(알려진 특정한 영향을 명시)\n(노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H226 : 인화성 액체 및 증기 H335 : 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 H315 : 피부에 자극을 일으킴 H372 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H332 : 흡입하면 유해함 H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오. P240 : 용기와 수용설비를 접지 및 접합시키시오. P241 : 폭발 방지용 장비[전기적/환기/조명/...]을(를) 사용하시오. P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오 P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P331 : 토하게 하지 마시오. P301 + P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P332 + P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P337 + P313 : 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P370 + P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 … 을(를) 사용하시오. P362+P364 : 오염된 의복을 벗으시오, 재사용전에 세척하시오 저장 P405 : 밀봉하여 저장하시오. P403 + P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.